

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Тема: Работа с БД в СУБД MongoDB

Выполнил Гриценко Я.А.; К3241.

Проверили Говорова М.М., Белов А.О.

Дата 28.05.2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками работы с CRUD-операциями, с вложенными объектами в коллекции базы данных MongoDB, агрегации и изменения данных, со ссылками и индексами в базе данных MongoDB.

Задание 2.1.1 Создание БД и наполнение данными

1. Создание БД learn

use learn

2. Добавление всех единорогов

```
db.unicorns.insert({name: 'Horny', loves: ['carrot', 'papaya'], weight: 600,
gender: 'm', vampires: 63});

db.unicorns.insert({name: 'Aurora', loves: ['carrot', 'grape'], weight: 450,
gender: 'f', vampires: 43});

db.unicorns.insert({name: 'Unicrom', loves: ['energon', 'redbull'], weight:
984, gender: 'm', vampires: 182});

db.unicorns.insert({name: 'Rooooooodles', loves: ['apple'], weight: 575, gender:
'm', vampires: 99});

db.unicorns.insert({name: 'Solnara', loves: ['apple', 'carrot', 'chocolate'],
weight: 550, gender: 'f', vampires: 80});

db.unicorns.insert({name: 'Ayna', loves: ['strawberry', 'lemon'], weight: 733,
gender: 'f', vampires: 40});

db.unicorns.insert({name: 'Kenny', loves: ['grape', 'lemon'], weight: 690,
gender: 'm', vampires: 39});

db.unicorns.insert({name: 'Raleigh', loves: ['apple', 'sugar'], weight: 421,
gender: 'm', vampires: 2});

db.unicorns.insert({name: 'Leia', loves: ['apple', 'watermelon'], weight: 601,
gender: 'f', vampires: 33});

db.unicorns.insert({name: 'Pilot', loves: ['apple', 'watermelon'], weight: 650,
gender: 'm', vampires: 54});

db.unicorns.insert({name: 'Nimue', loves: ['grape', 'carrot'], weight: 540,
gender: 'f'});
```

3. Проверка корректности добавления

db.unicorns.find()

Задания 2.2.1 – 2.3.4 Выборка и фильтрация

2.2.1 Вывод самцов и самок (макс 3)

```
db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1}).limit(3)
```

```
db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1}).limit(3)
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d31'),
  name: 'Dunx',
  loves: [
    'grape',
    'watermelon'
  ],
  weight: 704,
  gender: 'm',
  vampires: 165
}
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d26'),
  name: 'Horny',
  loves: [
    'carrot',
    'papaya'
  ],
  weight: 600,
  gender: 'm',
  vampires: 63
}
```

```
db.unicorns.find({gender: 'f'}).sort({name: 1}).limit(3)
```

```
db.unicorns.find({gender: 'f'}).sort({name: 1}).limit(3)
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d27'),
  name: 'Aurora',
  loves: [
    'carrot',
    'grape'
  ],
  weight: 450,
  gender: 'f',
  vampires: 43
}
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d2b'),
  name: 'Ayna',
  loves: [
    'strawberry',
    'lemon'
  ],
  weight: 733,
  gender: 'f',
  vampires: 40
}
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d2e'),
```

2.2.1.2 Вывод самок, любящих carrot

```
db.unicorns.findOne({gender: 'f', loves: 'carrot'})
```

```

db.unicorns.findOne({gender: 'f', loves: 'carrot'})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d27'),
  name: 'Aurora',
  loves: [
    'carrot',
    'grape'
  ],
  weight: 450,
  gender: 'f',
  vampires: 43
}

```

db.unicorns.find({gender: 'f', loves: 'carrot'}).limit(1)

```

db.unicorns.find({gender: 'f', loves: 'carrot'}).limit(1)
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d27'),
  name: 'Aurora',
  loves: [
    'carrot',
    'grape'
  ],
  weight: 450,
  gender: 'f',
  vampires: 43
}

```

2.2.2 Вывод самцов без поля loves и gender

db.unicorns.find({gender: 'm'}, {gender: 0, loves: 0})

```
db.unicorns.find({gender: 'm'}, {_id: 0, loves: 0})
{
  name: 'Horny',
  weight: 600,
  gender: 'm',
  vampires: 63
}
{
  name: 'Unicrom',
  weight: 984,
  gender: 'm',
  vampires: 182
}
{
  name: 'Rooooooodles',
  weight: 575,
  gender: 'm',
  vampires: 99
}
{
```

2.2.3 Вывод единорогов в обратном порядке добавления

```
db.unicorns.find().sort({$natural: -1})
```

```

> db.unicorns.find().sort({$natural: -1})
< {
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d31'),
  name: 'Dunx',
  loves: [
    'grape',
    'watermelon'
  ],
  weight: 704,
  gender: 'm',
  vampires: 165
}
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d30'),
  name: 'Nimue',
  loves: [
    'grape',
    'carrot'
  ],
  weight: 540,
  gender: 'f'
}

```

2.1.4 Вывод первых любимых предпочтений без _id

db.unicorns.find({}, {_id: 0, loves: {\$slice: 1}})

```

db.unicorns.find({}, {_id: 0, loves: {$slice: 1}})
{
  name: 'Horny',
  loves: [
    'carrot'
  ],
  weight: 600,
  gender: 'm',
  vampires: 63
}
{
  name: 'Aurora',
  loves: [
    'carrot'
  ],
  weight: 450,
  gender: 'f',
  vampires: 43
}

```

2.3.1 Вывод самок весом 500-700 кг без _id


```
db.unicorns.find({gender: 'f', weight: {$gte: 500, $lte: 700}}, {_id: 0})
```

```
db.unicorns.find({gender: 'f', weight: {$gte: 500, $lte: 700}}, {_id: 0})
{
  name: 'Solnara',
  loves: [
    'apple',
    'carrot',
    'chocolate'
  ],
  weight: 550,
  gender: 'f',
  vampires: 80
}
{
  name: 'Leia',
  loves: [
    'apple',
    'watermelon'
  ],
  weight: 601,
  gender: 'f',
  vampires: 33
}
```

2.3.2 Вывод самцов с весом больше 500 и любящих grape и lemon

```
db.unicorns.find({gender: 'm', weight: {$gt: 500}, loves: {$all: ['grape', 'lemon']}}, {_id: 0})
```

```
db.unicorns.find({gender: 'm', weight: {$gt: 500}, loves: {$all: ['grape', 'lemon']}}, {_id: 0})
{
  name: 'Kenny',
  loves: [
    'grape',
    'lemon'
  ],
  weight: 690,
  gender: 'm',
  vampires: 39
}
```

2.3.3 Вывод единорогов без поля vampires

```
db.unicorns.find({vampires: {$exists: false}})
```

```

db.unicorns.find({vampires: {$exists: false}})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d30'),
  name: 'Nimue',
  loves: [
    'grape',
    'carrot'
  ],
  weight: 540,
  gender: 'f'
}

```

2.3.4 Вывод имен самцов и их первых предпочтении

```
db.unicorns.find({gender: 'm'}, {name: 1, loves: {$slice: 1}}).sort({name: 1})
```

```

db.unicorns.find({gender: 'm'}, {name: 1, loves: {$slice: 1}}).sort({name: 1})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d31'),
  name: 'Dunx',
  loves: [
    'grape'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d26'),
  name: 'Horny',
  loves: [
    'carrot'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d2c'),
  name: 'Kenny',
  loves: [
    'grape'
  ]
}

```

Задания 3.1.1 – 3.2.3 Вложенные объекты, курсоры, агрегация

3.1.1 Создание коллекции towns

```
db.towns.insert({name: "Punxsutawney", population: 6200, last_sensus:
ISODate("2008-01-31"), famous_for: ["phil the groundhog"], mayor: { name: "Jim Wehrle"
}});
```

```
db.towns.insert({name: "New York", population: 22200000, last_sensus:
ISODate("2009-07-31"), famous_for: ["statue of liberty", "food"], mayor: { name: "Michael
Bloomberg", party: "I" }});
```

```
db.towns.insert({name: "Portland", population: 528000, last_sensus: ISODate("2009-07-20"),
famous_for: ["beer", "food"], mayor: { name: "Sam Adams", party: "D" }});
```

3.1.1 (пункт 2) Вывод мэров с партией "I"

```
db.towns.find({"mayor.party": "I"}, {name: 1, mayor: 1, _id: 0})
```

```
db.towns.find({"mayor.party": "I"}, {name: 1, mayor: 1, _id: 0})
{
  name: 'New York',
  mayor: {
    name: 'Michael Bloomberg',
    party: 'I'
  }
}
```

3.1.1 (пункт 3) Вывод мэров без партии

```
db.towns.find({"mayor.party": {$exists: false}}, {name: 1, mayor: 1, _id: 0})
```

```
db.towns.find({"mayor.party": {$exists: false}}, {name: 1, mayor: 1, _id: 0})
{
  name: 'Punxsutawney',
  mayor: {
    name: 'Jim Wehrle'
  }
}
```

3.1.2 Создание функции и курсор для самцов

```
function maleUnicorns() { return db.unicorns.find({gender: 'm'}) }  
  
let cursor = db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1}).limit(2)  
  
cursor.forEach(function(doc) { print(doc.name) })
```

```
function maleUnicorns() { return db.unicorns.find({gender: 'm'}) }  
[Function: maleUnicorns]  
let cursor = db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1}).limit(2)  
cursor.forEach(function(doc) { print(doc.name) })  
Dunx  
Horny
```

3.2.1 Вывод количества самок весом 500-600 кг

```
db.unicorns.countDocuments({gender: 'f', weight: {$gte: 500, $lte: 600}})
```

```
db.unicorns.countDocuments({gender: 'f', weight: {$gte: 500, $lte: 600}})  
2
```

3.2.2 Вывод списка уникальных предпочтений

```
db.unicorns.distinct("loves")
```

```
db.unicorns.distinct("loves")  
[  
  'apple',      'carrot',  
  'chocolate', 'energon',  
  'grape',      'lemon',  
  'papaya',     'redbull',  
  'strawberry', 'sugar',  
  'watermelon'  
]
```

3.2.3 Вывод количества особей по полу

```
db.unicorns.aggregate([{$group: {_id: "$gender", count: {$sum: 1}}}]])
```

```

db.unicorns.aggregate([{$group: {_id: "$gender", count: {$sum: 1}}}])
{
  _id: 'm',
  count: 7
}
{
  _id: 'f',
  count: 5
}

```

Задания 3.3.1 – 3.4.1. Обновление и удаление данных

3.3.1 Сохранение Barny

```
db.unicorns.insertOne({name: 'Barny', loves: ['grape'], weight: 340, gender: 'm'})
```

```

db.unicorns.insertOne({name: 'Barny', loves: ['grape'], weight: 340, gender: 'm'})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a11d7ee4ade321c726b892e')
}

```

```
db.unicorns.find({name: 'Barny'})
```

```

db.unicorns.find({name: 'Barny'})
{
  _id: ObjectId('6a11d7ee4ade321c726b892e'),
  name: 'Barny',
  loves: [
    'grape'
  ],
  weight: 340,
  gender: 'm'
}

```

3.3.2 Обновление Ayna

```
db.unicorns.update({name: 'Ayna'}, {$set: {weight: 800, vampires: 51}})
```

```
db.unicorns.find({name: 'Ayna'})
```

```

db.unicorns.update({name: 'Ayna'}, {$set: {weight: 800, vampires: 51}})
DeprecationWarning: Collection.update() is deprecated. Use updateOne, updateMany, or bulkWrite.
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.unicorns.find({name: 'Ayna'})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d2b'),
  name: 'Ayna',
  loves: [
    'strawberry',
    'lemon'
  ],
  weight: 800,
  gender: 'f',
  vampires: 51
}

```

3.3.3 Добавление предпочтения для Raleigh - редбул

```
db.unicorns.update({name: 'Raleigh'}, {$push: {loves: "redbull"}})
```

```
db.unicorns.find({name: 'Raleigh'})
```

```

db.unicorns.update({name: 'Raleigh'}, {$push: {loves: "redbull"}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.unicorns.find({name: 'Raleigh'})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d2d'),
  name: 'Raleigh',
  loves: [
    'apple',
    'sugar',
    'redbull'
  ],
  weight: 421,
  gender: 'm',
  vampires: 2
}

```

3.3.4 Добавление всем самцам +5 к полю vampires

```
db.unicorns.updateMany({gender: 'm'}, {$inc: {vampires: 5}})
```

```
db.unicorns.find({gender: 'm'})
```

```
> db.unicorns.updateMany({gender: 'm'}, {$inc: {vampires: 5}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 8,
  modifiedCount: 8,
  upsertedCount: 0
}
> db.unicorns.find({gender: 'm'})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d26'),
  name: 'Horny',
  loves: [
    'carrot',
    'papaya'
  ],
  weight: 600,
  gender: 'm',
  vampires: 68
}
```

3.3.5 Сделать мэра Portland беспартийный

```
db.towns.updateOne({name: "Portland"}, {$unset: {"mayor.party": ""}})
```

```
db.towns.find({name: "Portland"})
```

```

db.towns.updateOne({name: "Portland"}, {$unset: {"mayor.party": ""}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.towns.find({name: "Portland"})
{
  _id: ObjectId('6a10c1f639d76de890721d35'),
  name: 'Portland',
  population: 528000,
  last_census: 2009-07-20T00:00:00.000Z,
  famous_for: [
    'beer',
    'food'
  ],
  mayor: {
    name: 'Sam Adams'
  }
}

```

3.3.6 Добавления предпочтения для Pilot - шоколад

```
db.unicorns.update({name: 'Pilot'}, {$push: {loves: "chocolate"}})
```

```
db.unicorns.find({name: 'Pilot'})
```



```

db.unicorns.update({name: 'Pilot'}, {$push: {loves: "chocolate"}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.unicorns.find({name: 'Pilot'})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d2f'),
  name: 'Pilot',
  loves: [
    'apple',
    'watermelon',
    'chocolate'
  ],
  weight: 650,
  gender: 'm',
  vampires: 59
}

```

3.3.7 Добавление для Aurora в предпочтения сахара и лимонов через addToSet

```
db.unicorns.update({name: 'Aurora'}, {$addToSet: {loves: {$each: ["sugar", "lemon"]}}})
```

```
db.unicorns.find({name: 'Aurora'})
```

```

db.unicorns.update({name: 'Aurora'}, {$addToSet: {loves: {$each: ["sugar", "lemon"]}}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.unicorns.find({name: 'Aurora'})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d27'),
  name: 'Aurora',
  loves: [
    'carrot',
    'grape',
    'sugar',
    'lemon'
  ],
  weight: 450,
  gender: 'f',
  vampires: 43
}

```

3.4.1 Удаление города с беспартийными мэрами

```
db.towns.remove({"mayor.party": "I"})
```

```
db.towns.find({"mayor.party": "I"})
```

```
db.towns.remove({"mayor.party": "I"})
DeprecationWarning: Collection.remove() is deprecated. Use deleteOne, deleteMany, findOneAndDelete, or bulkWrite.
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

```
db.towns.find({"mayor.party": "I"})
```

3.4.1 (пункт 6) Очищение коллекции towns

```
db.towns.drop()
```

```
db.towns.drop()
true
```

localhost:27017 > learn > towns Open MongoDB sl

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 0 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) Explain Reset Find Options

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE 25 0 - 0 of 0 < > ⌵ ☰ { }



This collection has no data

It only takes a few seconds to import data from a JSON or CSV file.

Задания 4.1.1 – 4.4.1. Ссылки и индексы

4.1.1 Создание коллекции зон обитания

```
db.habitats.insertOne({_id: "forest", name: "Дремучий лес", description: "Много деревьев и теней"});
```

```
db.habitats.insertOne({_id: "plains", name: "Бескрайние равнины", description: "Поля диких цветов"});
```

4.1.1 Добавление ссылки единорогам

```
db.unicorns.update({name: "Horny"}, {$set: {habitat: {$ref: "habitats", $id: "forest"}}})
```

```
db.unicorns.update({name: "Solnara"}, {$set: {habitat: {$ref: "habitats", $id: "plains"}}})
```

```
db.unicorns.find({name: "Horny"})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d26'),
  name: 'Horny',
  loves: [
    'carrot',
    'papaya'
  ],
  weight: 600,
  gender: 'm',
  vampires: 68,
  habitat: DBRef('habitats', 'forest')
}
db.unicorns.find({name: "Solnara"})
{
  _id: ObjectId('6a10acda39d76de890721d2a'),
  name: 'Solnara',
  loves: [
    'apple',
    'carrot',
    'chocolate'
  ],
  weight: 550,
  gender: 'f',
  vampires: 80,
  habitat: DBRef('habitats', 'plains')
}
```

4.2. Создание уникального индекса

```
db.unicorns.createIndex({name: 1}, {unique: true})
```

4.3.1 Вывод индексов

```
db.unicorns.getIndexes()
```

```
db.unicorns.getIndexes()
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { name: 1 }, name: 'name_1', unique: true }
]
```

4.3.1 Удаление индексов, кроме _id

```
db.unicorns.dropIndex("name_1")
```

```
db.unicorns.dropIndex("name_1")
{ nIndexesWas: 2, ok: 1 }
db.unicorns.getIndexes()
[ { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' } ]
```

4.4.1 Создание БД numbers и тестирование скорости

```
use numbers
```

```
for(i = 0; i < 100000; i++){ db.numbers.insert({value: i}) }
```

```
db.numbers.find().skip(99996).limit(4).explain("executionStats") // Без индекса
```

```
db.numbers.createIndex({value: 1}) // Создаем индекс
```

```
db.numbers.find().skip(99996).limit(4).explain("executionStats") // С индексом (скорость должна быть выше)
```

Для 100 тысяч записей строить индекс невыгодно: его чтение на 32 мс увеличивает время запроса по сравнению с прямым перебором данных.

Вывод

В процессе работы разобрались, как выполнять основные действия с документами в MongoDB: добавлять, искать, обновлять и удалять. Также потренировались работать с вложенными полями и делать агрегацию данных. Индексы, которые создали на коллекции numbers, на 100 тысячах документов почти не ускорили запросы - просто потому что данных для такого объёма ещё маловато.